Linux for clustered Data ONTAP をインストールし、セットアップする

Snapdrive for Unix

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/linux-installation-cmode/reference_product_overview.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

『 Installation and Setup Guide for Linux ® for clustered Data ONTAP 』 1
製品の概要 1
導入のワークフロー 2
導入の準備 2
SnapDrive for UNIX をインストールしています 5
設定チェッカーツールを使用した Linux ホスト構成の確認 6
ストレージのプロビジョニング 8
Linux ホストをストレージシステムに接続します 10
Snapshot コピーを作成しています 11
次の手順 11

『 Installation and Setup Guide for Linux ® for clustered Data ONTAP 』

このガイドでは、 Linux 環境で clustered Data ONTAP を使用して SnapDrive 5.3.2 for UNIX を導入するために実行する必要のある初期タスクについて説明します。

製品をインストールして設定する方法、およびデータベースをバックアップする方法について説明するトピックが含まれます。

製品の概要

SnapDrive for UNIX は、 UNIX 環境向けのホストベースのストレージおよびデータ管理解決策です。SnapDrive for UNIX は、ストレージのプロビジョニングを簡易化し、ファイルシステムと整合性のある Snapshot コピーを作成することで、データ管理を簡易化し、データの可用性を高め、アプリケーションデータの信頼性を向上させます。

SnapDrive for UNIX は、スタンドアロン製品として、または UNIX 上で実行される他の SnapManager 製品と一緒に使用できます。SnapDrive for UNIX と SnapManager を併用すると、アプリケーションと整合性のあるデータバックアップを作成できます。

SnapDrive の特長

SnapDrive for UNIX を使用すると、ストレージ管理タスクを簡易化できます。SnapDrive for UNIX を使用して実行できるタスクには、次のものがあります。

- clustered Data ONTAP の Snapshot テクノロジを使用して Snapshot コピーを作成する。

  SnapDrive for UNIX を使用すると、ファイルシステム、ボリュームグループ、ホストボリューム、または LUN の Snapshot コピーを作成および削除したり、 Snapshot コピーからストレージエンティティをクローニングしたりできます。

- アプリケーションやホストのダウンタイムなしで、ストレージのプロビジョニングと管理を行えます。

  SnapDrive for UNIX を使用すると、ディスクグループ、ホストボリューム、ファイルシステム、ホストクラスタ環境の LUN などのストレージコンポーネントを作成し、削除することができます。SnapDrive for UNIX では、ストレージの拡張、ホストへのストレージの接続、ホストからのストレージの切断を行うこともできます。

- ロールベースアクセス制御の機能。ストレージ管理者は、割り当てられたロールに応じて、 SnapDrive ユーザが実行できる処理を制限できます。

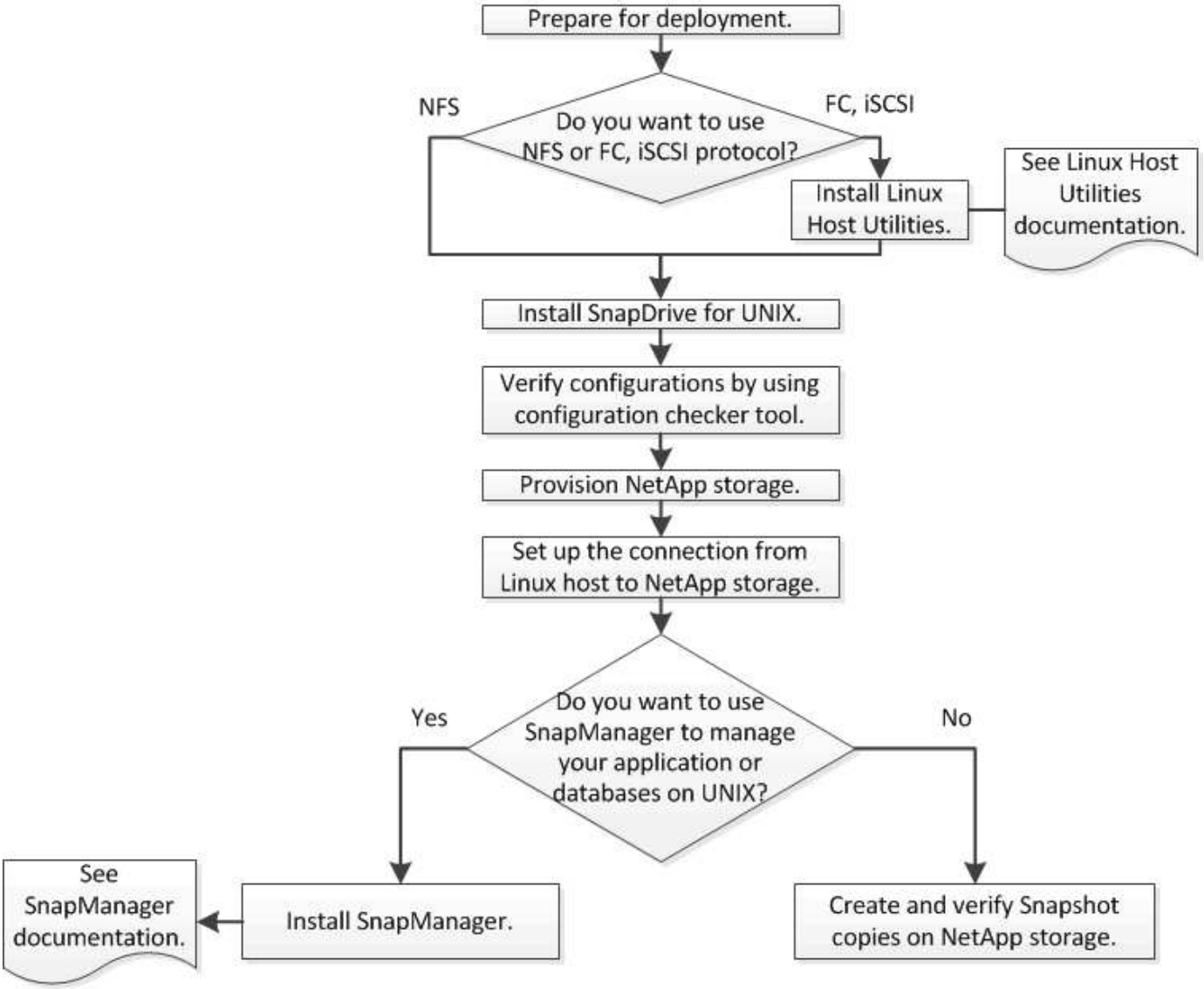
SnapDrive には、上記の主要な機能以外にも次のような利点があります。

- クローンスプリット処理の強化
- ボリュームベース SnapRestore （ VBSR ）
- コマンドラインインターフェイス（ CLI ）のオプション
- データ収集ユーティリティ

- ストレージシステムの名前変更のサポート
- Linux ゲストオペレーティングシステムで Fibre Channel RDM LUN がサポートされます

導入のワークフロー

SnapDrive で Snapshot コピーを作成する前に、 Linux Host Utilities （ FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルを使用する場合）、 SnapDrive for UNIX をインストールし、 SnapDrive でサポートされる構成を確認し、ストレージをプロビジョニングし、 Linux ホストからネットアップストレージシステムへの接続をセットアップする必要があります。



導入の準備

SnapDrive for UNIX をインストールするホストは、ソフトウェア、ハードウェア、ブラウザ、データベース、およびオペレーティングシステムの特定の要件を満たしている必要があります。要件の詳細については、 Interoperability Matrix Tool を参照してくださ

い。

1. 必要なライセンスがあることを確認します。
2. 構成に対する SnapDrive のサポートを確認します。
3. Linux ホストが SnapDrive の要件を満たしていることを確認します。
    - 関連情報 *

SnapDrive for UNIX のライセンス要件

サポートされている構成

Linux ホストの要件

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

SnapDrive for UNIX のライセンス要件

SnapDrive for UNIX をインストールする前に、必要なソフトウェアとプロトコルの適切なライセンスがあることを確認する必要があります。

SnapDrive for UNIX のライセンス要件は次のとおりです。

使用許諾	説明	インストール先
SnapRestore	SnapDrive for UNIX で Snapshot コピーをリストアする場合に必要になるライセンスです。	ネットアップストレージシステム
FlexClone	Snapshot コピーのクローニングを行うためのオプションのライセンスです。	ネットアップストレージシステム
プロトコル	LUN に必要です。 iSCSI または FC ライセンスです。	ネットアップストレージシステム

サポートされている構成

SnapDrive for UNIX をインストールする前に、ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を使用して、お使いの構成が SnapDrive でサポートされるかどうかを確認する必要があります。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Linux ホストの要件

SnapDrive for UNIX をインストールする前に、 Linux ホストを準備する必要があります。

- FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルを使用している場合は、ネットアップサポートサイトから Linux Host Utilities をダウンロードしてインストールする必要があります。

  "ネットアップのダウンロード：ソフトウェア"

  「 lun version 」コマンドを使用して、 Linux Host Utilities が正常にインストールされていることを確認する必要があります。

- SnapDrive for UNIX コマンドが正しく機能するように 'g3_utils' パッケージをすべての Linux システムにインストールする必要があります

  > Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）および Oracle Enterprise Linux （ OEL ）では、「 g3_utils 」および「 g3_utils-libs 」ライブラリが利用可能であることを確認する必要があります。「 G3_utils 」ライブラリは、 SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ） 10 以前の「 CSI * 」パッケージおよび SLES 11 以降の「 G3_utils * 」パッケージで利用できます。

- ホストが 64 ビットの Linux オペレーティングシステムで、 32 ビットの SnapDrive for UNIX をインストールする場合は、これらのライブラリまたはバイナリパッケージをダウンロードしてインストールする必要があります。

  - 32 ビット版の glib`, `libnl`, `libhba`, `libgcc` パッケージは *Red Hat Enterprise Linux site*. から入手できます

    "Red Hat Enterprise Linux のサイト"

  SnapDrive for UNIX のインストールは ' ホスト・システムに 32 ビット・バージョンの glibc パッケージがないと失敗します

  - _QLogic サイト _ からの QConvergeConsoleCLI' パッケージの 32 ビットバイナリホストが 64 ビットの Linux オペレーティング・システムであり 'Emulex OnCommand Manager パッケージの 32 ビットのバイナリをインストールする場合は 'QLogic HBA の /etc/hba.conf ファイルで qla2xxx64/usr/libqlsdm.so' を qla2xx/usr/lib/libqlsdm.so に変更する必要があります

    "QLogic サイト"

  - 転送プロトコルが SnapDrive for UNIX でホスト上で動作する場合は 'libHBAAPI' パッケージまたはベンダー固有のパッケージをインストールする必要があります

- SnapDrive for UNIX をインストールする前に、サポートされるホストサービスパックをホストにインストールする必要があります。

  サポートされているサービスパックの詳細については、 Interoperability Matrix Tool を参照してください。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"ネットアップサポート"

"『 Linux Unified Host Utilities 7.1 Installation Guide 』"

SnapDrive for UNIX をインストールしています

Linux ホストに SnapDrive for UNIX をインストールするには、コマンドラインインターフェイスを使用します。

手順

1. ネットアップサポートサイトから SnapDrive for UNIX for Linux のインストーラをダウンロード http ： // mysupport.netapp.com/NOW/cgi-bin/software[NetApp Downloads ： Software 」とダウンロードし、Linux ホストにファイルをコピーします。
2. root ユーザとしてホストシステムにログインします。

   インストーラファイルをリモートで実行していて、システム設定で root ユーザとしてログインできない場合は、「 su 」コマンドを使用して root ユーザとしてログインします。

3. インストーラをコピーした Linux ホストのディレクトリに移動します。
4. SnapDrive for UNIX のインストール：

   '*rpm -ivh_installer_file_name *'

SnapDrive デーモンは、インストール後に自動的に開始されます。

```
Starting snapdrive daemon: Successfully started daemon
```

インストールの確認

SnapDrive for UNIX のインストール後、インストールが正常に完了したことを確認する必要があります。SnapDrive for UNIX では、実行可能ファイル、構成ファイル、アンインストールファイル、診断ファイルなどの複数のファイルがホストにインストールされます。 とマニュアルページです。

手順

1. 「 napdrive.conf 」ファイルが「 /opt/NetApp/snapdrive/` 」フォルダにあることを確認します。
2. SnapDrive for UNIX 実行可能ファイルが次の場所にインストールされていることを確認します。
   - /opt/NetApp/snapdrive /bin/snapdrive
   - /opt/NetApp/snapDrive/bin/snapdrived`
3. SnapDrive for UNIX 診断ファイルが '/opt/NetApp/snapDrive/diag' フォルダにインストールされていることを確認します
4. SnapDrive for UNIX のマニュアル・ページが '/opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs フォルダにインストールさ

れていることを確認します

5. インストールされている構成コンポーネントの詳細を /var/log/sdconfcheck.out ファイルで確認します

インストール後のタスクの実行

インストールが完了したら、追加の機能を設定する必要があります。ストレージシステムおよびデーモンサービスとのセキュアな接続を使用するには、サーバ証明書をインストールし、 SnapDrive for UNIX を設定する必要があります。

手順

1. ストレージ・システムおよびデーモン・サービスとのセキュアな接続を使用している場合は、 SnapDrive for UNIX によって使用されるサーバ証明書を、「 du -demoncertificate -path=/opt/NetApp/snapDrive/snapDrive.pem' 」の場所にインストールします。

   証明書パスは 'napdrive.conf ファイルの 'du -demoncertificate-path' 構成変数で定義されます

2. ストレージ・システムおよびデーモン・サービスとのセキュアな接続に HTTPS を使用するには 'napdrive.conf ファイルで `*use-https-to-SDdu-daemon=on* を設定します

   SnapDrive 5.0 for UNIX 以降のバージョンでは、デーモン通信用に HTTPS がサポートされています。デフォルトでは、このオプションパラメータは無効になっています。

3. SnapDrive デーモンサービスを再起動します。

   ```
   snapdrived start
   ```

   構成ファイルを手動で変更するたびに、 SnapDrive デーモンを再起動する必要があります。

設定チェッカーツールを使用した **Linux** ホスト構成の確認

SnapDrive for UNIX を使用する前に、設定チェッカーツールを使用して、必要なすべてのコンポーネントと正しいバージョンが Linux ホストで使用可能であることを確認できます。

データファイルをインポートする

SnapDrive for UNIX でサポートされている最新の構成がツールに表示されるように、サポートマトリックスの最新データをダウンロードして構成チェッカーツールを更新できます。更新されたデータファイルを使用した構成チェックツールでは、 SnapDrive for UNIX でサポートされる構成がチェックされ、システム内のサポートされるすべてのコンポーネントがリストされます。

手順

1. ToolChest から最新のデータファイルをダウンロードします。
2. 最新のデータファイルをインポートします。

sdconfcheck import-file./confcheck_data.tar.gz

- 関連情報 *

"ネットアップのダウンロード： SnapDrive for UNIX Configuration Checker"

サポートされている構成の確認

SnapDrive for UNIX でサポートされる構成を確認するには、ホスト・システム内のコンポーネント（オペレーティング・システム、ホストにインストールされているソフトウェアのバージョン、プロトコル、ホスト上のファイル・システムなど）、および「 snapdrive.conf 」ファイルの各構成パラメータに指定されている値を調べます。

手順

1. サポートされている構成を確認します。

   *sdconfcheck チェック *`

```
[root@scspr0023764001 bin]# sdconfcheck check

NOTE: SnapDrive Configuration Checker is using the data file version
v12052013
  Please make sure that you are using the latest version.
  Refer to the SnapDrive for Unix Installation and Administration Guide
for more details.

Detected Intel/AMD x64 Architecture
Detected Linux OS
Detected sg3_utils 1.28
Detected Kernel Version 2.6.32-358.el6.x86_64
Detected LVM_SUPPRESS_FD_WARNINGS has not set
Detected Multipathing version 0.4.9
Detected /etc/multipath.conf file not found
Detected Host OS Red Hat Enterprise Linux 6.0 Update 4
Detected NFSv3 FileSystem on Linux
Detected Software iSCSI on Linux
Detected NFSv4 Filesystem on Linux
Detected   Ext4 File System
Detected   Linux Native LVM2
Detected   Linux Native MPIO

Did not find any supported cluster solutions.

Did not find any supported HU tool kits.

Trace-Enabled: on
Trace-Level: 7

Supported Configurations on this host by SDU Version 5.2.2
----------------------------------------------------------------
Linux NFS Configuration
[root@scspr0023764001 bin]#
```

出力に表示されたコンポーネントを確認し、不足しているコンポーネントをインストールまたは設定します。

ストレージのプロビジョニング

SnapDrive for UNIX では、ホストからコマンドラインオプションを使用して、ストレージをプロビジョニングし、既存のストレージシステムに接続できます。Data ONTAP を使用してストレージをプロビジョニングすることもできます。

ボリュームのプロビジョニング

Data ONTAP では、ストレージシステム上にボリュームを作成し、 NFS プロトコルを有効にしてそのボリュームをホストにマウントすることで、ストレージをプロビジョニングできます。

- 関連情報 *

"『 Data ONTAP 8.2 Storage Management Guide for 7-Mode 』"

RDM LUN のプロビジョニング

SnapDrive for UNIX では、 VMware 仮想環境内のゲストオペレーティングシステムで FC プロトコルを有効にして、 RDM LUN を作成およびプロビジョニングできます。ONTAP を使用して RDM LUN をプロビジョニングすることもできます。

- NetApp Virtual Storage Console （ VSC ）をインストールし、 VMware vCenter ™で設定する必要があります。
- NetApp Virtual Storage Console for VMware vSphere ™のバックアップおよびリカバリ機能は、 vCenter ™に登録されている Windows オペレーティングシステムにインストールする必要があります。
- 「デフォルト転送」は「 napdrive.conf 」ファイルでは「 fcp 」に設定し、 SnapDrive for UNIX デーモンを再起動する必要があります。

手順

1. RDM LUN を作成するためにゲストオペレーティングシステムを設定します。

   'SnapDrive config set -viadmin_user viadmin_name_

   - `user` は仮想インタフェースシステムの名前である。
   - 「 *viadmin_name*` 」は、仮想インターフェイスシステムの IP アドレスの名前です。

2. Virtual Storage Console のログイン情報を確認します。

   「 * SnapDrive config list * 」

   このコマンドは、 SnapDrive for UNIX で指定されているユーザ名または仮想インターフェイスを表示します。

3. ゲストオペレーティングシステムがストレージシステムと通信できることを確認します。

   'storage show -all command_

4. ストレージシステムに RDM LUN を作成します。

   `* SnapDrive storage create -lun_long_lun_name_-lunsize_bize_OF_The lun*`

5. RDM LUN をホストに接続します。

   'SnapDrive storage connect-lun_long_lun_name_'

◦ 関連情報 *

"Virtual Storage Console 、 VASA Provider 、 Storage Replication Adapter 7.2 for VMware vSphere アドミニストレーションガイド"

"『 Data ONTAP 8.2 Storage Management Guide for 7-Mode 』"

Linux ホストをストレージシステムに接続します

SnapDrive for UNIX の処理を成功させるには、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）をセットアップする必要があります。

- SnapDrive for UNIX の処理を実行するためには、ボリュームを含むアグリゲートを SVM アグリゲートリストに割り当てておく必要があります。
- クラスタからデータを提供するために、 SVM を 1 つ以上作成しておく必要があります。

  SVM 管理論理インターフェイス（ LIF ）の IP アドレスは、ドメインネームサービス（ DNS ）または「 /etc/hosts 」ファイルに SVM 名とマッピングする必要があります。

手順

1. ONTAP 8.2.2 以前を実行している場合は、クラスタ管理サーバで adminSVM ： + とも呼ばれるユーザを作成します

   'SnapDrive config set -cserver_csadmin_name cserver_name_

   ONTAP 8.2.3 以降を実行している場合は、この手順を省略します。

2. データ SVM にユーザを作成します。

   「 * SnapDrive config set * 」と入力します

   '_vsadmin _ 名 Vserver_name Vserver_name _

3. SnapDrive for UNIX で SVM が設定されていることを確認します。

   「 * SnapDrive config list * 」

   コマンドは、クラスタ管理サーバとデータ SVM のユーザ名と IP アドレスを表示します。

4. SVM のデータインターフェイスパスに対する管理インターフェイスのパスを変更します。

   'SnapDrive config set-mgmtpath_management_interface_path data_interface_path_

5. すべてのデータインターフェイスと管理インターフェイスが適切に設定されていることを確認します。

   'SnapDrive config list-mgmtpath'

Snapshot コピーを作成しています

スタンドアロン製品として導入した SnapDrive for UNIX では、ネットアップの Snapshot テクノロジを使用します。これにより、ホストデータの Snapshot コピーを作成および管理できます。Snapshot コピーを使用してデータをリストアできます。

- 関連情報 *

Snapshot コピーを作成します

Snapshot コピーを検証しています

Snapshot コピーを作成します

Network-Attached Storage （ NAS ；ネットワーク接続型ストレージ）内の Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）ボリュームと NFS ボリュームを使用している間に、 1 つのコマンドを使用することで、複数のファイルシステム、ホストボリューム、 LUN 、またはディスクグループの Snapshot コピーを作成できます。

手順

1. Snapshot コピーを作成

```
* SnapDrive snap create -fs_file_name spec-snapname_snapshot_copy_name_*
```

Snapshot コピーを検証しています

データをリストアして Snapshot コピーを検証できます。

詳細については、を参照してください "『 SnapDrive 5.3.2 for UNIX Administration Guide for Linux 』を参照してください"。

次の手順

SnapDrive for UNIX を設定して Snapshot コピーを作成したら、リストア処理、Snapshot コピーの接続、クローンの作成を実行できます。ロールベースアクセス制御（ RBAC ）、拡張クローンスプリット、ボリュームベース SnapRestore など、 SnapDrive のその他の重要な機能についても確認できます。

これらの機能に関する詳細、および SnapDrive for UNIX のリリース固有の情報については、ネットアップのサポートサイトで次のドキュメントを参照してください。

- "『 SnapDrive 5.3.2 for UNIX Administration Guide for Linux 』を参照してください"

  導入完了後に SnapDrive for UNIX でさまざまな機能を設定する方法について説明します。igroup の設定方法、 SnapDrive for UNIX の設定方法、 RBAC の設定方法、データ収集ユーティリティを使用して SnapDrive for UNIX の問題を診断する方法について説明するトピックが含まれています。

- リンク
- "『 SnapDrive 5.3.2 for UNIX Release Notes （ AIX 、 Linux 、 and Solaris ）』"

  SnapDrive 5.3.2 for UNIX の新機能、重要な注意事項、既知の問題、および制限事項について説明します。

- "『 SnapManager 3.4 for Oracle Installation and Setup Guide for UNIX for Clustered Data ONTAP 』"

  UNIX 環境で clustered Data ONTAP を使用して SnapManager for Oracle を導入するために最初に実行する必要のあるタスクについて説明します。製品をインストールして設定する方法、およびデータベースをバックアップする方法について説明するトピックが含まれます。

- "ネットアップテクニカルレポート 4212 ：『 SnapDrive 5.3 for UNIX 』"

  SnapDrive for UNIX のベストプラクティスについて説明します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.